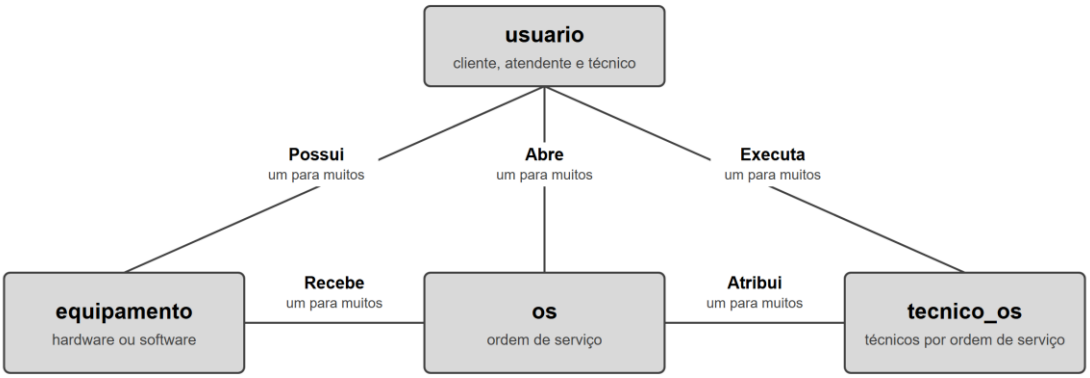
Dicionário de Dados

Resumo das Tabelas e Relacionamentos

Tabela	Relacionamento	Nome do Relacionamento	Descrição
usuario	equipamento	Possui	Tabela responsável pelo cadastro de todos os usuários do sistema (administradores, recepcionistas, técnicos e clientes), com o perfil de acesso de cada um.
	os	Abre	
	tecnico_os	Executa	
equipamento	usuario	Possui	Tabela para cadastro dos equipamentos (hardware) e programas (software) dos clientes.
	os	Recebe	
os	equipamento	Recebe	Tabela que registra a Ordem de Serviço, desde a entrega do equipamento pelo cliente até a devolução.
	usuario	Abre	
	tecnico_os	Atribui	
tecnico_os	os	Atribui	Tabela associativa que liga o técnico à Ordem de Serviço. Uma ordem de serviço pode ter mais de um técnico.
	usuario	Executa	



Detalhamento das Colunas por Tabela

Tabela: usuario

Nome da Coluna	Tipo de Dados	Comprimento	Restrições	Valor Padrão	Descrição
id_usuario	Inteiro	4 bytes	PK, NOT NULL	Não definido	Número de identificação do usuário, gerado automaticamente.
nome	Caracteres	240 bytes	NOT NULL	Não definido	Nome completo do usuário.
email	Caracteres	240 bytes	NOT NULL, UNIQUE	Não definido	E-mail do usuário, usado no login.
telefone	Caracteres	40 bytes	NULL	Não definido	Telefone para contato.
senha	Caracteres	510 bytes	NOT NULL	Não definido	Hash da senha de acesso.
perfil	Caracteres	40 bytes	NOT NULL	Não definido	Perfil de acesso (admin, recepcionista, tecnico, cliente).
cpf	Caracteres	28 bytes	NULL, UNIQUE	Não definido	CPF do cliente, com ponto e traço. Vazio para a equipe.
especialidade	Caracteres	160 bytes	NULL	Não definido	Área de especialidade (só para técnicos).
status	Caracteres	20 bytes	NOT NULL	'ativo'	Situação do cadastro (ativo, inativo).
criado_em	Data/Hora	8 bytes	NOT NULL	Data e hora atual	Data e hora de criação do registro.
atualizado_em	Data/Hora	8 bytes	NOT NULL	Data e hora atual	Data e hora da última atualização do registro.

Tabela: equipamento

Nome da Coluna	Tipo de Dados	Comprimento	Restrições	Valor Padrão	Descrição
id_equipamento	Inteiro	4 bytes	PK, NOT NULL	Não definido	Número de identificação do equipamento, gerado automaticamente.
id_cliente	Inteiro	4 bytes	FK, NOT NULL	Não definido	Número de identificação do cliente dono do equipamento.
categoria	Caracteres	20 bytes	NOT NULL	Não definido	Categoria do equipamento (hardware, software).
tipo	Caracteres	120 bytes	NULL	Não definido	Tipo do equipamento (Notebook, Impressora, Sistema Operacional).
marca	Caracteres	120 bytes	NULL	Não definido	Marca do equipamento (Dell, HP, Microsoft).
modelo_numero_serie	Caracteres	240 bytes	NULL	Não definido	Modelo e número de série (hardware) ou chave de licença (software).
status	Caracteres	20 bytes	NOT NULL	'ativo'	Situação do cadastro do equipamento (ativo, inativo).
criado_em	Data/Hora	8 bytes	NOT NULL	Data e hora atual	Data e hora de criação do registro.
atualizado_em	Data/Hora	8 bytes	NOT NULL	Data e hora atual	Data e hora da última atualização do registro.

Tabela: os

Nome da Coluna	Tipo de Dados	Comprimento	Restrições	Valor Padrão	Descrição
id_os	Inteiro	4 bytes	PK, NOT NULL	Não definido	Número de identificação da ordem de serviço, gerado automaticamente.
id_equipamento	Inteiro	4 bytes	FK, NOT NULL	Não definido	Número de identificação do equipamento em manutenção.
id_atendente	Inteiro	4 bytes	FK, NOT NULL	Não definido	Número de identificação do atendente que abriu a ordem de serviço.
data_abertura	Data	3 bytes	NOT NULL	Não definido	Data de abertura da ordem de serviço.
problema_relatado	Texto longo	Variável	NULL	Não definido	Defeito ou problema relatado pelo cliente.
diagnostico	Texto longo	Variável	NULL	Não definido	Diagnóstico técnico.
orcamento	Decimal	9 bytes	NULL	Não definido	Valor orçado para a manutenção (vazio enquanto não houver orçamento).
status	Caracteres	40 bytes	NOT NULL	'aberta'	Situação da ordem de serviço (aberta, em_andamento, finalizada, cancelada).
resultado_resposta_cliente	Caracteres	20 bytes	NULL	Não definido	Resposta do cliente ao orçamento (aprovado, recusado).
data_entrega	Data	3 bytes	NULL	Não definido	Data de devolução do equipamento ao cliente.
resultado_teste	Caracteres	20 bytes	NULL	Não definido	Resultado do teste após a manutenção (aprovado, reprovado).
valor_pago	Decimal	9 bytes	NULL	Não definido	Valor pago pelo cliente.
feedback_cliente	Texto longo	Variável	NULL	Não definido	Comentário do cliente sobre o serviço.
satisfeito	Caracteres	10 bytes	NULL	Não definido	Se o cliente ficou satisfeito (sim, nao).
criado_em	Data/Hora	8 bytes	NOT NULL	Data e hora atual	Data e hora de criação da ordem de serviço.
atualizado_em	Data/Hora	8 bytes	NOT NULL	Data e hora atual	Data e hora da última atualização do registro.

Tabela: tecnico_os

Nome da Coluna	Tipo de Dados	Comprimento	Restrições	Valor Padrão	Descrição
id_tecnico_os	Inteiro	4 bytes	PK, NOT NULL	Não definido	Número de identificação da atribuição, gerado automaticamente.
id_tecnico	Inteiro	4 bytes	FK, NOT NULL	Não definido	Número de identificação do técnico designado.
id_os	Inteiro	4 bytes	FK, NOT NULL	Não definido	Número de identificação da ordem de serviço.
data_atribuicao	Data	3 bytes	NOT NULL	Não definido	Data em que o técnico foi designado para a ordem de serviço.
observacoes_tecnicas	Texto longo	Variável	NULL	Não definido	Anotações do técnico sobre a vistoria e o reparo.
criado_em	Data/Hora	8 bytes	NOT NULL	Data e hora atual	Data e hora de criação da atribuição.
atualizado_em	Data/Hora	8 bytes	NOT NULL	Data e hora atual	Data e hora da última atualização do registro.

Mapeamento de Relacionamentos (Chaves Estrangeiras)

Relacionamento	Tabela 1 - FK	Tabela 2 - PK	Descrição
"Possui"	equipamento (id_cliente)	usuario (id_usuario)	Relacionamento que indica qual cliente é dono de cada equipamento.
"Abre"	os (id_atendente)	usuario (id_usuario)	Relacionamento que registra qual atendente abriu a ordem de serviço.
"Recebe"	os (id_equipamento)	equipamento (id_equipamento)	Relacionamento que liga a ordem de serviço ao equipamento atendido.
"Atribui"	tecnico_os (id_os)	os (id_os)	Relacionamento que liga a ordem de serviço aos técnicos atribuídos a ela.
"Executa"	tecnico_os (id_tecnico)	usuario (id_usuario)	Relacionamento que indica qual técnico trabalha na ordem de serviço.